

El impacto de la falta de organización para la asignación de salones en la UTNG 2026

Desarrollo de software multiplataforma

Edgar Alexis Padrón Díaz

1224100703

Proyecto Integrador II

25/01/26

Contenido

Introducción.....	3
Planteamiento del problema	4
Objetivo general.....	5
Objetivos	5
Hipótesis	5
Justificación	5
Marco Teórico.....	6
Antecedentes	6
Marco Legal.....	8
Metodología.....	10
Enfoque de Investigación.....	10
Tipo de investigación	10
Diseño de la investigación.....	10
Población y muestra	10

Introducción

La organización eficiente de los recursos dentro de una institución educativa es fundamental para garantizar el buen desarrollo de las actividades académicas. Entre estos recursos, la asignación de salones es una parte muy importante, el aprovechamiento del tiempo y la comodidad tanto de estudiantes como de docentes. Una mala distribución de aulas puede generar conflictos de horario, sobrecupo, pérdida de clases y desorganización administrativa.

En muchas escuelas, la asignación de salones se realiza de manera manual o sin un sistema estructurado que permita llevar un control preciso de horarios, grupos y disponibilidad de espacios. Esta situación puede provocar errores frecuentes, duplicidad en el uso de aulas y dificultades para realizar cambios o ajustes cuando surgen imprevistos. Por ello, resulta necesario analizar esta problemática con el fin de identificar sus causas y proponer alternativas que mejoren la gestión y optimización de los espacios escolares.

La falta de coordinación entre áreas administrativas, académicas y docentes puede agravar esta situación, especialmente en instituciones con un alto número de estudiantes, múltiples grupos y diferentes turnos. Además, factores como modificaciones de última hora, actividades extraordinarias o falta de actualización en la información contribuyen a que el proceso de asignación se vuelva complejo y desordenado.

En un contexto donde la eficiencia y la optimización de recursos son fundamentales, resulta necesario analizar la problemática de la asignación de salones desde una perspectiva organizacional y tecnológica. La implementación de estrategias o sistemas que permitan llevar un

control claro y actualizado de los espacios disponibles puede representar una solución viable para mejorar la planificación académica, reducir conflictos y fortalecer la gestión institucional.

Por lo tanto, este trabajo aborda la problemática relacionada con la falta de organización en la asignación de salones, con el propósito de identificar sus causas, consecuencias y posibles alternativas de mejora que contribuyan a una administración más eficiente y estructurada dentro de la institución educativa.

Planteamiento del problema

En la institución educativa se ha detectado una falta de organización en la asignación de salones, lo que ha generado conflictos en los horarios, duplicidad en la asignación de aulas y dificultades para ubicar grupos en espacios adecuados. Esta situación afecta directamente el desarrollo normal de las clases, ocasionando retrasos, confusión entre estudiantes y docentes, y una utilización ineficiente de la infraestructura disponible.

El problema se origina principalmente por la ausencia de un sistema formal o automatizado que permita llevar un control actualizado de los salones, los horarios asignados y la capacidad de cada aula. Además, la gestión manual incrementa la probabilidad de errores humanos y dificulta la planificación anticipada de los periodos académicos.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un mecanismo organizado que permita optimizar la asignación de salones, reducir conflictos y mejorar la eficiencia administrativa. La pregunta central que guía este análisis es: ¿Cómo puede mejorarse la organización en la asignación de salones para garantizar un uso eficiente de los espacios y evitar conflictos de horarios en la institución educativa?

Objetivo general

Evaluar la importancia de la asignación para salones y salas de cómputo con el fin de mejorar la organización y eficiencia de los docentes y alumnos en el edificio F de la UTNG

Objetivos

- Identificar cuales son las causas de la falta de organización
- Analizar las consecuencias que esta genera
- Proponer alguna estrategia ante la falta de organización

Hipótesis

Si se implementa un sistema con el cual se mejoraría la eficiencia y la organización para que así puedan asignar y/o ver que salones o laboratorios están ocupados, entonces se reducirían los conflictos sobre los horarios y mejorando la eficiencia del uso de los espacios académicos

Justificación

Esta investigación es importante para una adecuada organización de salones y laboratorios de computo ya que influye directamente en el desarrollo de las actividades académicas dentro del edificio F de la UTNG. La falta de un sistema o estrategia de organización hace ineficiente los horarios establecidos ya que un salón puede estar siendo asignado a dos horarios iguales así afectando a él o los grupos.

Llevar un análisis sobre esto es importante porque permite identificar el origen de este inconveniente. Por lo tanto, podemos justificar este análisis para poder buscar una mejora en la eficiencia y en el uso de estos espacios académicos correctamente

Marco Teórico

Antecedentes

Frederick Winslow Taylor (1911), quien sostenía que la correcta organización del trabajo y del entorno físico permitía maximizar la eficiencia operativa. Aunque su enfoque estaba centrado en entornos industriales, sentó las bases para comprender la importancia de la distribución física en cualquier tipo de organización.

Posteriormente, la teoría de la burocracia de Max Weber (1922) resaltó la necesidad de estructuras formales y organización sistemática dentro de las instituciones.

En base a algunas experiencias que he tenido y por personas cercanas a la situación, hemos observado que los entornos del área de trabajo se han visto envueltos en un problema de organización. Esta problemática puede estar relacionada con sobrecargas de trabajo, conflictos en la asignación de horarios de clase y la falta de espacios físicos adecuados. Conforme avanzan las generaciones, se ha observado un incremento exponencial de estudiantes en esta institución académica, particularmente en el área de Tecnologías e Innovación (TI), lo que ha generado un impacto directo tanto en los salones del edificio F como en los laboratorios de trabajo del edificio CGTI.

El crecimiento de la matrícula estudiantil es un fenómeno que, si no es acompañado por una planeación estratégica de infraestructura y recursos, puede generar desorganización y

disminución en la calidad del servicio educativo. Según Chiavenato (2006), “la administración implica planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos” (p. 15). Esta afirmación permite comprender que la correcta gestión de los espacios físicos también forma parte de un proceso administrativo que debe estructurarse de manera sistemática.

En el contexto educativo, la gestión eficiente de recursos físicos es fundamental para garantizar ambientes adecuados de aprendizaje.

Peter Drucker (2004) señala que: La eficiencia consiste en hacer bien las cosas; la eficacia consiste en hacer las cosas correctas. Las organizaciones deben procurar ambas para alcanzar resultados sostenibles y evitar el desperdicio de recursos. (p. 25)

Aplicando esta perspectiva al problema planteado, se puede afirmar que la institución necesita no solo utilizar correctamente sus espacios, sino también implementar mecanismos que permitan una asignación adecuada de los mismos, evitando conflictos y duplicidad de reservas.

Debemos tomar en cuenta la cantidad de alumnos por salón y el tiempo de uso de cada espacio, ya que estos factores influyen directamente en la planificación académica. La teoría de la gestión de operaciones establece que la optimización de recursos busca maximizar el uso eficiente minimizando tiempos muertos y conflictos. En este sentido, la tecnología se convierte en una herramienta clave para mejorar los procesos organizacionales.

La transformación digital en instituciones educativas ha permitido automatizar procesos que anteriormente se realizaban de manera manual. Según Laudon y Jane Laudon (2016), “los sistemas de información ayudan a las organizaciones a coordinar actividades, reducir ineficiencias y apoyar la toma de decisiones” (p. 48). Esta idea respalda la propuesta de desarrollar una aplicación web que facilite la organización y gestión de los espacios institucionales del edificio F.

Basándome en distintos sistemas de automatización, he podido idear una forma en la que se puedan reservar y observar los salones que están ocupados, permitiendo visualizar disponibilidad en tiempo real y realizar reservas indicando fecha y hora de uso. Este tipo de sistema no solo optimizaría la distribución de espacios, sino que también permitiría generar reportes estadísticos sobre el uso de los salones y laboratorios, facilitando la planeación futura.

Desde una perspectiva tecnológica, una aplicación web ofrece ventajas como accesibilidad desde distintos dispositivos, centralización de información y actualización inmediata de datos. Además, contribuye a la modernización institucional, alineándose con los principios de innovación tecnológica propios del área de Tecnologías e Innovación.

Los sistemas de información transforman la manera en que las organizaciones operan y toman decisiones, ya que integran datos provenientes de distintas áreas funcionales, permiten el monitoreo en tiempo real de los recursos y facilitan la coordinación entre departamentos. Al proporcionar información oportuna y precisa, estos sistemas contribuyen significativamente a la eficiencia operativa y al logro de objetivos estratégicos institucionales. (Laudon & Laudon, 2016, p. 48)

En conclusión, la problemática de organización en los edificios F y CGTI no solo responde al incremento estudiantil, sino también a la necesidad de implementar herramientas digitales que optimicen la gestión de espacios. La creación de una aplicación web para la reserva y visualización de salones representa una solución viable, sustentada en principios administrativos y en teorías de sistemas de información que promueven la eficiencia, eficacia y automatización de procesos.

Marco Legal

Gestión Automatizada de Espacios Educativos

El sustento jurídico de este proyecto se divide en tres ejes principales: la normativa interna de la institución, las leyes de protección de datos personales y las políticas de transformación digital.

1. Normativa Interna Institucional

Toda implementación tecnológica en una universidad debe alinearse con su reglamentación propia.

- **Reglamento General de Alumnos y Docentes:** Define los derechos y obligaciones sobre el uso de la infraestructura (Edificios F y CGTI). El sistema de reserva debe ser el medio oficial para ejercer el derecho al uso de estos espacios.
- **Plan de Desarrollo Institucional (PDI):** Generalmente, estos planes incluyen metas sobre "Modernización Administrativa" e "Innovación Tecnológica". Tu proyecto se legaliza al ser una herramienta que cumple con los objetivos de optimización de recursos descritos en el PDI.

Metodología

Enfoque de Investigación

El enfoque de esta investigación es de un enfoque cuantitativo ya que buscamos analizar y comprender la problemática sobre la falta de organización en los espacios académicos mediante la recopilación y análisis de datos sobre la ocupación, disponibilidad y número de alumnos por salón

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri (2018), el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4).

Tipo de investigación

El principal tipo de investigación es la descriptiva ya que busca identificar de forma detallada

Diseño de la investigación

El enfoque del diseño es no experimental y transversal ya que no se altera ninguna variable y se analiza el contexto de la problemática tal como sucede cotidianamente sin embargo lo transversal es porque la información recopilada es sobre un tiempo determinado

Población y muestra

La población es conformada por todo el equipo administrativo del edificio F y del edificio CGTI y los alumnos que usan cada uno de sus espacios y como muestra tendríamos a los diferentes grupos de cada carrera impartida en estos edificios

Análisis de la distribución de edades

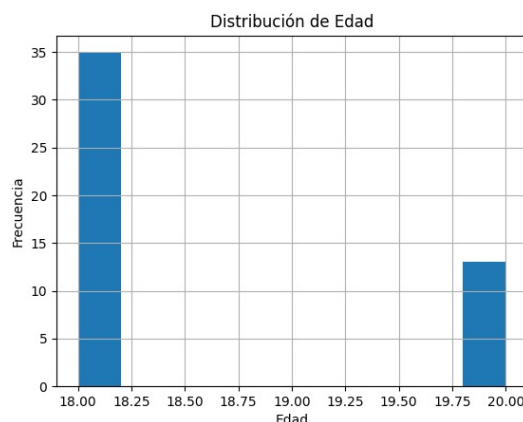
A partir de los datos recopilados, se elaboró un histograma que muestra la distribución de edades de los estudiantes considerados en la investigación. En dicha gráfica se observa una clara concentración en la edad de 18 años, representando la mayoría de la población analizada, mientras que un grupo menor se encuentra en la edad de 20 años.

Esta distribución permite identificar que la mayor parte de los estudiantes pertenece a los primeros niveles académicos, lo cual es consistente con el ingreso reciente a la institución. Esta situación genera una mayor demanda de espacios educativos en horarios similares, ya que los grupos de nuevo ingreso suelen compartir planes de estudio y horarios homogéneos.

Asimismo, la baja diversidad en las edades evidencia un desbalance en la distribución de la población estudiantil, lo que puede provocar saturación en ciertos salones o edificios, particularmente en áreas como el edificio F y los laboratorios del CGTI, mencionados previamente en el estudio.

Este comportamiento refuerza la problemática planteada sobre la falta de organización en la asignación de salones, ya que el incremento de estudiantes en un mismo rango de edad dificulta la planificación manual de espacios y aumenta la probabilidad de conflictos de horarios, duplicidad en la asignación de aulas y uso ineficiente de la infraestructura.

En este sentido, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de la investigación, al evidenciar la necesidad de implementar un sistema automatizado que permita gestionar de manera eficiente la asignación de salones, considerando variables como la cantidad de estudiantes, horarios y disponibilidad de espacios. De esta forma, se contribuiría a mejorar la organización institucional y optimizar el uso de los recursos académicos.



Conclusión

La presente investigación permitió analizar la problemática relacionada con la falta de organización en la asignación de salones dentro de la institución, identificando sus principales causas, consecuencias y posibles alternativas de solución. A lo largo del estudio, se evidenció que la gestión manual de los espacios académicos, junto con el incremento de la población estudiantil, genera conflictos de horarios, duplicidad en la asignación de aulas y un uso ineficiente de la infraestructura disponible.

El análisis de los datos, incluyendo la distribución de edades de los estudiantes, permitió comprender que existe una alta concentración de alumnos en los primeros niveles académicos, lo cual incrementa la demanda de salones en horarios similares. Esta situación dificulta aún más la organización cuando no se cuenta con herramientas tecnológicas que faciliten la planificación y el control de los espacios.

Asimismo, se logró confirmar la hipótesis planteada, ya que la implementación de un sistema automatizado para la gestión de salones representa una solución viable para mejorar la eficiencia organizacional. Un sistema de este tipo permitiría visualizar la disponibilidad de aulas en tiempo real, evitar conflictos de asignación y optimizar el uso de los recursos institucionales.

En conclusión, la correcta organización de los espacios académicos es un factor clave para garantizar el buen desarrollo de las actividades educativas. La adopción de herramientas tecnológicas no solo contribuiría a resolver los problemas actuales, sino que también fortalecería la gestión administrativa, promoviendo un entorno más eficiente, ordenado y adecuado para estudiantes y docentes.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración*. McGraw-Hill.

Drucker, P. F. (2004). *The effective executive*. HarperCollins.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial*. Pearson Educación.

Taylor, F. W. (1911). *The principles of scientific management*. Harper & Brothers.

Weber, M. (1922). *Economy and society*. University of California Press.